

Исследование методик использования технологий электронного обучения

Тема магистерской диссертации: «Разработка мобильного приложения образовательного назначения для слабовидящих людей»

Оглавление

Введение.....	2
1. Электронное обучение как комплексная образовательная система.....	2
2. Методологические основы инклюзивного электронного обучения.....	3
3. Universal Design for Learning как основа инклюзивных образовательных систем.....	3
4. Микрообучение и адаптивные образовательные технологии.....	4
5. Когнитивная эргономика и восприятие информации в цифровой среде.....	4
6. Мультимодальные методики представления образовательного контента.....	5
7. Интерактивные методики электронного обучения.....	5
8. Стандарты и нормативные основы цифровой доступности.....	6
9. Методики оценки эффективности электронного обучения.....	6
Заключение.....	7
Список литературы.....	7

Введение

Современная система образования находится в состоянии глубокой цифровой трансформации, которая затрагивает не только формы организации учебного процесса, но и саму структуру взаимодействия обучающегося с образовательным контентом. Электронное обучение (e-learning) в этом контексте рассматривается как комплексная система, включающая педагогические методики, цифровые технологии доставки контента и интерфейсы взаимодействия пользователя с образовательной средой.

Наиболее значимым направлением развития e-learning в последние годы становится мобильное обучение (m-learning), которое обеспечивает непрерывный доступ к образовательным ресурсам посредством смартфонов и планшетов. Это приводит к изменению модели обучения, в которой ключевую роль начинает играть не аудитория как физическое пространство, а цифровая среда как основная образовательная платформа.

В этих условиях возрастает значение не только функциональности образовательных приложений, но и их доступности. Особенно актуальной становится проблема инклюзивности цифровой образовательной среды, связанная с обеспечением равных возможностей доступа к образовательному контенту для пользователей с различными особенностями восприятия информации, включая слабовидящих пользователей.

Концепция accessibility в данном контексте рассматривается не как дополнительная опция, а как обязательный элемент качества цифрового образовательного продукта, влияющий как на эффективность обучения, так и на общий пользовательский опыт.

1. Электронное обучение как комплексная образовательная система

Электронное обучение представляет собой многоуровневую систему, включающую образовательный контент, программные средства его доставки и механизмы взаимодействия пользователя с информацией. В отличие от традиционных форм обучения, e-learning характеризуется высокой степенью гибкости, масштабируемости и персонализации.

Ключевыми компонентами электронного обучения являются LMS-системы, мобильные образовательные приложения, адаптивные платформы, видеокурсы, интерактивные задания и системы автоматической оценки знаний.

Одной из ключевых особенностей e-learning является возможность индивидуализации образовательной траектории. Пользователь может самостоятельно

регулировать темп обучения, последовательность изучения материалов и формат взаимодействия с контентом.

Дополнительно электронное обучение характеризуется высокой степенью мультимедийности, что позволяет использовать текст, графику, аудио и видео одновременно. Однако именно эта особенность требует повышенного внимания к вопросам доступности, поскольку мультимедийные элементы должны корректно интерпретироваться вспомогательными технологиями.

2. Методологические основы инклюзивного электронного обучения

Современные подходы к проектированию электронных образовательных систем все чаще основываются на принципах инклюзивного дизайна. В рамках данной парадигмы ключевой задачей становится не адаптация существующих решений под отдельные группы пользователей, а изначальное проектирование систем, учитывающих разнообразие пользовательских сценариев.

Методологически инклюзивное электронное обучение можно рассматривать через три взаимосвязанных уровня анализа:

- педагогический уровень, определяющий структуру и логику образовательного процесса;
- когнитивный уровень, связанный с особенностями восприятия и обработки информации пользователем;
- технологический уровень, включающий реализацию интерфейсов и поддержку вспомогательных технологий.

Такой подход позволяет рассматривать образовательное приложение как целостную систему, в которой интерфейс, контент и механизмы взаимодействия образуют единое образовательное пространство.

3. Universal Design for Learning как основа инклюзивных образовательных систем

Концепция Universal Design for Learning (UDL) является одной из ключевых методологических основ современного электронного обучения. Ее основная идея заключается в создании образовательных систем, обеспечивающих множественные

способы представления информации, вовлечения обучающихся и выражения результатов обучения.

В цифровой среде UDL реализуется через мультимодальность представления контента, гибкость интерфейса и адаптивность образовательных материалов.

С точки зрения инклюзивности UDL позволяет снизить зависимость образовательного процесса от конкретного типа восприятия информации. Для слабовидящих пользователей это особенно важно, поскольку обеспечивает альтернативные способы доступа к учебному контенту без потери смысловой целостности.

В мобильных приложениях принципы UDL требуют реализации структурированной навигации, поддержки экранных дикторов и обеспечения альтернативных форм подачи учебных материалов.

4. Микрообучение и адаптивные образовательные технологии

Микрообучение представляет собой методику организации учебного материала в виде небольших логически завершенных блоков. Данный подход особенно эффективен в мобильной среде, где взаимодействие пользователя с образовательным контентом носит фрагментированный характер.

С точки зрения когнитивной психологии микрообучение снижает нагрузку на рабочую память пользователя и способствует более эффективному усвоению информации.

Адаптивные образовательные технологии дополняют данный подход, позволяя системе изменять сложность, последовательность и форму представления материала в зависимости от поведения пользователя и результатов его взаимодействия с системой.

В контексте инклюзивного обучения адаптивность также может проявляться в изменении плотности информации, упрощении интерфейса и предоставлении дополнительных подсказок при навигации.

5. Когнитивная эргономика и восприятие информации в цифровой среде

Когнитивная эргономика рассматривает взаимодействие пользователя с интерфейсом с точки зрения ограничений когнитивной системы человека. Основой данного подхода является теория когнитивной нагрузки, согласно которой эффективность обучения зависит от объема информации, обрабатываемой рабочей памятью пользователя.

В условиях использования экранных дикторов процесс восприятия информации становится последовательным, что увеличивает время обработки данных и требует более строгой структуризации интерфейса.

Ключевыми методами когнитивной оптимизации являются:

- иерархическая структура информации;
- логическая группировка элементов интерфейса;
- минимизация визуального и информационного шума;
- линейная организация навигации.

Данные подходы позволяют снизить когнитивную нагрузку и повысить эффективность взаимодействия пользователя с образовательной системой.

6. Мультимодальные методики представления образовательного контента

Мультимодальное обучение предполагает использование нескольких каналов восприятия информации одновременно: визуального, аудиального и текстового.

В контексте инклюзивной цифровой среды мультимодальность обеспечивает альтернативные способы доступа к учебному материалу, что особенно важно для пользователей с нарушениями зрения.

Важно различать простое дублирование информации и структурную мультимодальность. В первом случае происходит повторение одного и того же содержания в разных формах, тогда как во втором каждый канал восприятия выполняет собственную смысловую функцию.

В мобильных образовательных приложениях мультимодальность реализуется через текстовые описания интерфейса, альтернативные подписи изображений, голосовое сопровождение и адаптивные подсказки.

7. Интерактивные методики электронного обучения

Интерактивное обучение предполагает активное участие пользователя в образовательном процессе через выполнение заданий, тестов и практических упражнений.

В цифровой среде интерактивность требует корректной реализации элементов управления, совместимых с вспомогательными технологиями, включая экранные дикторы.

Особое значение имеет обеспечение доступности интерактивных элементов, таких как кнопки, переключатели, формы ввода и навигационные компоненты.

Деятельностный подход в электронном обучении предполагает формирование знаний через практическое выполнение задач, что способствует более глубокому усвоению материала.

8. Стандарты и нормативные основы цифровой доступности

Основным международным стандартом цифровой доступности являются рекомендации WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

WCAG основан на четырех ключевых принципах:

- воспринимаемость;
- управляемость;
- понятность;
- надежность.

Несмотря на первоначальную ориентацию на веб-среду, данные стандарты активно применяются и в мобильной разработке, включая образовательные приложения.

Соблюдение данных требований позволяет обеспечить доступность цифрового контента для широкого круга пользователей, включая людей с ограничениями зрения.

9. Методики оценки эффективности электронного обучения

Оценка эффективности электронного обучения включает анализ образовательных результатов и пользовательского опыта.

Ключевыми метриками являются:

- время выполнения учебных задач;
- количество действий пользователя;
- частота ошибок при навигации;
- когнитивная нагрузка;
- устойчивость взаимодействия с интерфейсом при использовании вспомогательных технологий.

Таким образом, эффективность обучения определяется не только конечным результатом, но и качеством процесса взаимодействия пользователя с системой.

Заключение

Электронное обучение является ключевым направлением развития современной образовательной среды. Его развитие тесно связано с мобильными технологиями и расширением цифрового доступа к образовательным ресурсам.

Инклюзивная цифровая образовательная среда требует интеграции педагогических, когнитивных и технологических подходов.

Современные методики, такие как UDL, микрообучение и мультимодальные стратегии, позволяют создавать более доступные и эффективные образовательные системы.

В результате формируется комплексная модель электронного обучения, в которой пользовательский опыт и доступность интерфейса являются равнозначными признаками качества.

Список литературы

1. World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 [Электронный ресурс]. – 2023. – URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (дата обращения: 16.05.2026).
2. Apple Inc. Apple Human Interface Guidelines [Электронный ресурс]. – URL: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/> (дата обращения: 16.05.2026).
3. Apple Inc. Accessibility Programming Guide for iOS [Электронный ресурс]. – URL: <https://developer.apple.com/accessibility/ios/> (дата обращения: 16.05.2026).
4. UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future [Электронный ресурс]. – 2009. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
5. Mayer R. E. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2020. – 312 p.
6. Clark R. C., Mayer R. E. E-Learning and the Science of Instruction. – Hoboken: Wiley, 2016. – 384 p.
7. ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction. Human-centred design for interactive systems. – Geneva: International Organization for Standardization, 2019.
8. Nielsen J. Usability Engineering. – San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994. – 362 p.
9. Norman D. A. The Design of Everyday Things. – New York: Basic Books, 2013. – 368 p.

10. Lazar J., Goldstein D., Taylor A. Ensuring Digital Accessibility through Process and Policy. – San Francisco: Morgan Kaufmann, 2015. – 392 p.
11. Залесская Е. Н. Особенности разработки мобильного приложения для обучения математике лиц с особыми образовательными потребностями / Е. Н. Залесская, А. И. Кривошей // Наука - образованию, производству, экономике : Материалы 76-й Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 01 марта 2024 года. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2024. – С. 32-33.
12. Ордынец А. В., Разработка интерфейса дизайна образовательной платформы для людей с ограниченными возможностями (слабовидящих) / А. В. Ордынец // Молодость. Интеллект. Инициатива : Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. В 2-х томах, Витебск, 21 апреля 2023 года / Редколлегия: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. Том 1. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2023. – С. 58-59.
13. Ивашкина Ю. Ю., Актуальные аспекты цифровой доступности электронных сервисов для людей с инвалидностью / Ю. Ю. Ивашкина, О. А. Мирошниченко, К. И. Редкокош // Социальная работа: теория, методы, практика. – 2023. – № 8. – С. 58-90.
14. Пискун Е. С., Цифровая доступность образовательного информационного контента с учетом стандарта Web Content Accessibility Guidelines / Е. С. Пискун, У. А. Максимчук // Цифровая трансформация. – 2025. – Т. 31, № 2. – С. 59-68. – DOI 10.35596/1729-7648-2025-31-2-59-68.